§ 14008

離子交換樹脂
Ion-Exchange Resin

1. 外　　觀　：黑色，褐色，淡赤褐色或白色球狀，塊狀或粉狀，殆無臭。
2. 固 體 物　：（1）陽離子交換樹脂：取本品 25 mL 於內徑約 3 cm 之層析管中，用 4 ％鹽酸 1,000 mL 以每分鐘 15～20 mL 之速度流出溶洗後，再用精製水以同樣速度流出，溶洗至溶洗液 10 mL 之含氯量低於 0.1 N 鹽酸 0.3 mL 之含氯量後，作為標準檢體（H 型）。

   （2）陰離子交換樹脂：取本品 25 mL 於內徑約 3 cm 之層析管中，用 4 ％氫氧化鈉液 1,000 mL 以每分鐘 15～20 mL 之速度流出溶洗後，再用精製水以同樣速度流出溶洗液，至溶洗液對酚酞試液不呈紅色後，作為標準檢體（OH 型）。

   取標準檢體以精製水充分浸漬，次以濾紙吸除附著之水分，秤取 10 g 後，如係陽離子交換樹脂，則於 100 ℃乾燥 12 小時，如係陰離子交換樹脂，則於 40 ℃及 30 mmHg 之減壓乾燥器中乾燥 12 小時，其量應在 25 ％以上。
3. 水 可 溶 物　：取標準檢體以精製水充分浸漬，以濾紙吸除附著之水分後，秤取 10 g 於內徑 28 mm，長 100 mm 之圓筒濾紙內，將其懸掛於精製水 1,000 mL 中，時時振盪萃取 5 小時，取萃取液 50 mL 蒸乾後，於 110 ℃乾燥 3 小時，其殘渣應在 0.5 ％以下，但須以同法作對照試驗。
4. 砷　　：取標準檢體以精製水充分浸漬，再以濾紙吸除附著之水分後，取 2 g 於分解瓶中，加硫酸 5 mL 及硝酸 20 mL，徐徐加熱並時時添加硝酸 2～3 mL 至液呈無色～淡黃色，冷後加飽和草酸銨溶液 5 mL，再加熱至產生白煙，冷後加水使成 25 mL，取其 5 mL 作為檢液測定時，砷含量應在 3 ppm

以下。

5. 總離子交換能量：（1）陽離子交換樹脂：標準檢體以精製水充分浸漬，再以濾紙吸除附著之水分後，精確秤定約 5 g，浸漬於 0.2 N 氫氧化鈉液 500 mL 中，時時振盪放置 12 小時後，取上澄液 10 mL 以 0.1 N 硫酸液滴定（甲基橙試液 3 滴作為指示劑）。另行對照試驗，依下式計算總離子交換能量時，其數值應在 1.0 毫克當量/公克以上。

$$\text{總離子交換能量} = \frac{\text{對照試驗所需0.1 N硫酸滴定量}}{\text{標準檢體量(g)}}$$

$$\frac{(\text{mL}) - \text{本試驗所需0.1 N硫酸滴定量}}{\times \frac{\text{固體物(\%)}}{100}} \times 5(\text{meq/g})$$

（2）陰離子交換樹脂：試驗法及計算同「陽離子交換樹脂」，但以 0.2 N 鹽酸液代替 0.2 N 氫氧化鈉液，0.1 N 氫氧化鈉液代替 0.1 N 硫酸液。

6. 分　　類：食品添加物第（十四）類。

7. 用　　途：食品工業用化學藥品。